

A - Metraje de Hormigón Examen Costos - 21 de febrero de 2025

Observaciones: -Se considera losa hasta borde interno de vigas.
 -La losa es contenida lateralmente por las vigas (no se encofran laterales).
 -No se descuentan recubrimientos.
 -Long. de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes Losa L102

	a, vert (m)	b, hor (m)	e (m)	V (m3)	Encot (m2)
	8,10	5,54	0,15	6,73	44,87
Cota 1	8,53	11,71			
Cota 2	0,43	6,17			

A							
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	L tot (m)	kg con desp
16	hor.	8,10	0,15	55	5,86	322,30	585,62
10	vert.	5,54	0,23	26	8,85	230,10	156,93
F							
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Canti	L (m)	L tot (m)	kg con desp
12	hor.	8,10	0,12	138	2,25	310,50	303,98
12	vert.	5,54	0,23	52	1,55	80,60	78,91

Total Vol. Hormigón (m3)	6,73
Total encofrado (m2)	44,87
Total acero(kg con desp)	1125,43

Tenor encofrado (m2/m3)	6,67
Cuantia Acero (kg con desp/m3)	167,20

Examen Costos - 21 de febrero de 2025

II - Costo Componentes de Hormigón

	Volumen Aparente en m3	Coeficiente de aporte	Volumen Real	Volumen aparente para 1 m3	Verific.	Reducción	Costo Unitario \$	Costo Total \$
Pedregullo	4	0,50	2,000	0,883	0,442	0,883 m3	500,00	441,50
Arena Gruesa	2,5	0,60	1,500	0,552	0,331	0,552 m3	400,00	220,80
Cemento	1	0,47	0,470	0,221	0,104	309 kg	12,00	3.708,00
Agua		1	0,560	0,124	0,124	124	0,00	0,00
Suma			4,53		1			

Relación agua/cemento 0,4 lt agua / kg cemento
Densida aparente cemento 1400 kg/m3
20 lt agua ==> 35,714 lt cemento = 50 kg cemento
0,56 lt agua ==> 1 lt cemento

Costo total	\$/m3	4.370,30
--------------------	--------------	-----------------

Examen Costos - 21 de febrero de 2025

III - Ajuste de Precios

									Ejemplos de solución			
									Sol 1	Sol 2	Sol 3	Sol 4
Insumos	Monto \$	Incidencia	Coef.	Parámetro				Valor "sub 0"	Coef	Coef	Coef	Coef
Mano de Obra	660.000	20,86%	21%	J	D02		Indice	1.349,00	21%	21%	20%	20%
Cemento	234.000	7,39%	7%	M1	B09	Portland gris en bolsa en planta (25kg)	2 bolsas	841,00	7%	7%	10%	10%
Arena	399.000	12,61%	13%	M2	B04	Arena Gruesa	m3	1.011,00	13%	13%	10%	10%
Piedra partida	433.000	13,68%	14%	M3	B12	Pedregullo doble lavado y clasificado	m3	1.044,00	14%	14%	10%	10%
Hierro	288.000	9,10%	9%	M4	B02	Acero Tratado ADM 420 (Unit 179:95)	ton	912,00	9%	9%	10%	10%
Madera pino Brasil	180.000	5,69%	6%	M5	B10	Madera para encofrado de pino nacional	mil pies	449,00	6%	6%	10%	10%
Varios	100.000	3,16%	30%	CV	E03	Indice de los precios al consumo	Indice	733,00	15%	30%	15%	30%
Costo Total sin indirectos	2.294.000											
Gastos Indirectos a asignar	396.000	12,51%		D	E01	Dólar Interb. venta - promedio mensual	Indice	390,00	15%		15%	
beneficio (15 % sobre venta)		474.706	15,00%									
Venta Total	3.164.706	100,00%	100%						100%	100%	100%	100%

Nota: No son las únicas opciones de la tabla para cada insumo.

Examen Costos - 21 de febrero de 2025

IV - Punto de Equilibrio

Para ver la conveniencia o no, alcanza con ver si se pasa de un escenario de ganancia 0 a uno positiva

Se tiene que sin publicidad $\text{Venta Total} = \text{Costo Total}$ $VT1 = VT1 = CF1 + CV1$

Con publicidad, aumenta cantidad y precio de venta
(20% aumenta la cantidad y 5% el precio unitario

$$VT2 = 1,2 \times 1,05 VT1 = 1,26 CV1 + 1,26 CF1$$

Aumenta el costo variable y el costo fijo
(variable 20% y fijo 10%)

$$CT2 = 1,2 CV1 + 1,1 CF1$$

Tendremos ganancia con publicidad si $VT2 > CT2$

$$1,26 CV1 + 1,26 CF1 > 1,2 CV1 + 1,1 CF1$$

$$0,06 CV1 + 0,16 CF1 > 0$$

Como CV1 y CF1 son positivos, siempre será conveniente.